

数据库实验日志

用到过的关键字：

count 为统计(聚合)函数，对一组值进行计算并返回一个统计结果

group by 提供对数据分组的功能

having 对分组后的统计结果进行筛选一般与 group 连用 having 必须在 group 之后

where 与 having 功能类似 但 having 子句中可以用聚合函数 where 在 group 之前 书 P77

create table student 在该数据库中创建一个表，名为 student

表的结构包括四个列：学号、姓名、性别、生日和所在系以及备注

primary key 约束表示该列是主键，唯一标识每一行数据。

varchar 可变长度的字符串，not null 表示必须要有值

order by 默认 ASC(升序排列) select top 2 （只显示前两条记录）

关键字补充：DISTINCT 消除取值相同的行

UNION

INTERSECT

EXCEPT

交并差运算关键字

SQL 语法

SQL

```
1 create table Cou230308(  
2 Cno char(3) primary key,  
3 Cname nvarchar(20) not null,  
4 PreCno char (3),  
5 Credit tinyint)
```

创建表

SQL

```
1 create table Stu230308
2 (
3 Sno char(7) primary key,
4 Sname nvarchar(20) not null,
5 Ssex nchar(1) check(Ssex='男'or Ssex='女'),
6 Sbirthday smalldatetime,
7 Sdept nvarchar(20),
8 Memo nvarchar(20)
9 );
```

create table student 在该数据库中创建一个表，名为 student

表的结构包括四个列：学号、姓名、性别、生日和所在系以及备注

primary key 约束表示该列是主键，唯一标识每一行数据。

varchar 可变长度的字符串，not null 表示必须要有值

SC230308 表的创建 外键的确定

SQL

```
1 create table SC230308 (
2     Sno char(7) NOT NULL,
3     Cno char(3) NOT NULL,
4     Grade smallint check (Grade BETWEEN 0 AND 100),
5     primary key (Sno, Cno),                -- 联合主键
6     foreign key (Sno) references Stu230308(Sno), -- 外键引用Stu230308表
    的Sno
7     foreign key (Cno) references Cou230308(Cno) -- 外键引用Cou230308表
    的Cno
8 );
```

实验一：认识 DBMS

统计选修了【数据库原理】课程的学生人数

SQL

```
1 select count(Sno) 人数
2 from StuCou230308.dbo.SC230308
3 WHERE CNO IN ( SELECT CNO
4 FROM StuCou230308.dbo.Cou230308
5 where Cname='数据库原理');
6
```

实验二：①单表各种查询

单表查询：（例子不一列出只列出具有代表性的关键字以示例用法）

查询姓“李”的学生的学号和姓名(LIKE 用法)以及 where 用法

SQL

```
1 select Sno,Sname from Stu230308
2 where Sname like '李%'
```

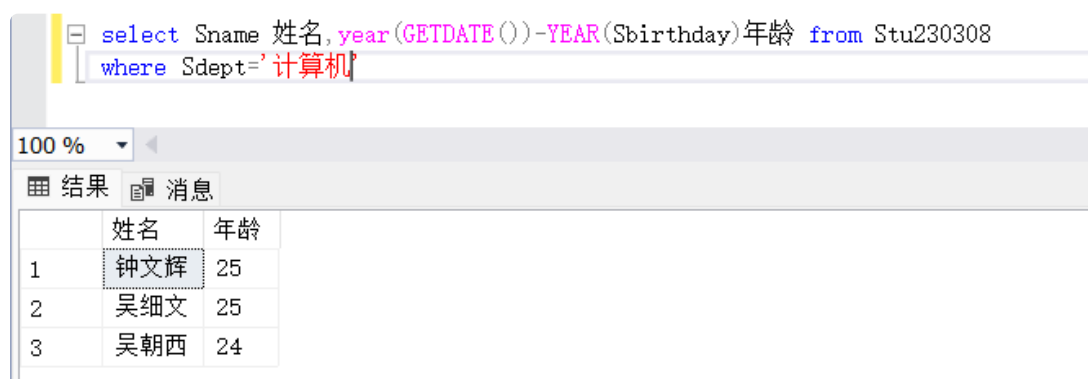
查询全体计算机系学生的姓名及其年龄，（每个列取别名）

SQL

```
1 select Sname 姓名,year(GETDATE())-YEAR(Sbirthday)年龄 from Stu230308
2 where Sdept='计算机'
```

姓名是 Sname 的别名 即列名后面空格紧跟别名 如需查询下一列项需用逗号隔开

结果：



The screenshot shows a SQL query editor with the following query:

```
select Sname 姓名,year(GETDATE())-YEAR(Sbirthday)年龄 from Stu230308
where Sdept='计算机'
```

Below the query editor, there is a tab labeled "结果" (Results) and a "消息" (Messages) tab. The "结果" tab is active, displaying a table with 3 rows and 3 columns. The columns are labeled "姓名" (Name) and "年龄" (Age). The first row is highlighted with a dashed border.

	姓名	年龄
1	钟文辉	25
2	吴细文	25
3	吴朝西	24

多条件查询可在 where 中使用逻辑运算符 and，or

SQL

```
1  /*查询计算机系在1999—2000 年之间出生的学生的姓名*/
2  select Sname 姓名 from Stu230308
3  where Sbirthday between '1999-01-01' and '2000-12-31' and Sdept='计算机'
```

order by 默认ASC(升序排列) select top 2 （只显示前两条记录）

关键字补充：DISTINCT 消除取值相同的行

SQL

```
1  select top 2 Sno 学号,Sname 姓名 from Stu230308 --只显示两条记录
2  where Sname like '李%'
3  order by Sname --默认升序ASC
```

count 为统计(聚合)函数，对一组值进行计算并返回一个统计结果

group by 提供对数据分组的功能

having 对分组后的统计结果进行筛选一般与 group 连用 having 必须在 group 之后

where 与 having 功能类似 但 having 子句中可以用聚合函数 where 在 group 之前 书 P77

SQL

```
1  /*⑨ 查询选修了两门以上课程的学生学号与课程数*/
2  select Sno 学号,count(Cno)选课门数 from SC230308
3  group by Sno having count(Cno)>2
```

实验二：②多表连接查询

内连接

先连接 Stu 和 SC 再连接 Cou

Stu 和 SC 共 Sno 这一列

SC 和 Cou 共 Cno 这一列

SQL

```
1 --查询选修了【数据库原理】的计算机系的学生学号和姓名
2 select S.Sno,Sname
3 from Stu230308 S inner join SC230308 SC ON S.Sno=SC.Sno
4 join Cou230308 C on SC.Cno=C.Cno
5 where Cname='数据库原理'and Sdept='计算机'
```

自连接

SQL

```
1 --查询每一门课的间接先行课，显示该门课程的课程编号和间接先行课
2 --的课程编号(即先行课的先行课)(有间接先行课才算)
3 select C1.Cno 课程编号,C2.Cno 先修课程编号,C3.Cno 间接先行课程编号
4 from Cou230308 C1 join Cou230308 C2 on C1.PreCno=C2.Cno
5 JOIN Cou230308 C3 on C2.PreCno=C3.Cno
```

外连接

SQL

```
1 --(6) 查询所有课程的名字以及课程被选修的情况(显示信息包括,课程 名、学号、课程编号、成绩)
2 select Cname,SC.Sno,C.Cno,Grade
3 from Cou230308 C LEFT JOIN SC230308 SC on C.Cno=SC.Cno
4 --LEFT JOIN Stu230308 S ON S.Sno=SC.Sno //如果三张表都需要外连接的写法,此处冗杂了
```

因

1. **冗余关联:** **Stu230308** 学生表不需要关联,因为 **SC230308** 选课表中已包含 **Sno** 学号字段。

最后一行可删去

左外连接:左边的表可以不满足 on 之后的条件 此题目求课程的被选情况 即包括没有人选的课程 所以 Cou2303008 放在左边 使用左外连接

三表外连接:

SQL

```
1 -- (7) 列出学生所有可能的选修情况（包括学号、姓名、课程编号、课程名称）
2 select S.Sno,Sname,C.Cno,Cname
3 from Stu230308 S left join SC230308 SC ON S.Sno=SC.Sno
4 left join Cou230308 C ON SC.Cno=C.Cno
```

报错分析

SQL

```
1 -- (8) 查找计算机系的学生选修课程数大于2 的学生的姓名、平均成绩和选课门数，并按平均成绩降序排列
2 select S.Sname 姓名,AVG(Grade) 平均成绩,count(SC.Cno) 选课门数
3 from Stu230308 S INNER join SC230308 SC ON S.Sno=SC.Sno
4 where Sdept='计算机'
5 group by S.Sno,S.Sname
6 having count(SC.Cno)>2
7 ORDER BY AVG(Grade) DESC
```

若第五行不加上 S.Sname

报错：选择列表中的列 'Stu230308.Sname' 无效，因为该列没有包含在聚合函数或 GROUP BY 子句中

错误原因解析

- **GROUP BY 规则**：当使用 **GROUP BY** 分组时，SELECT 列表中的非聚合列（如 **Sname**）必须出现在 **GROUP BY** 子句中，或通过聚合函数处理。
- **主键隐式关联**：若 **S.Sno** 是表的主键，且 **Sname** 与 **Sno** 一一对应，某些数据库（如 MySQL）允许省略 **Sname** 分组，但严格模式（如 SQL Server）会报错。

实验三：高级 SQL 查询

子查询

SQL

```
1 -- (2) 查询没有选修【数据库原理】课程的学生信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）
2 select S.Sno,Sname,Ssex,Sbirthday,Sdept,Memo
3 from Stu230308 S
4 where S.Sno not in
5 (select SC.Sno from SC230308 SC JOIN Cou230308 C on SC.Cno=C.Cno
6 WHERE Cname='数据库原理')
```

先内层查询再外层查询

5, 6行查询内容为 选修了数据库原理这门课的学生的学号 只需将 SC 和 Cou 内连接起来, 外层查询所需要内容都来自 Stu 只要用 Stu 中的 Sno 和子查询连接起来即可 同样达成三表连接的效果 然后加上 not in

即选出了没有选修该门课的学生的学号 即找到了这个列 同时输出其他列内容

带 all 的子查询

SQL

```
1 -- (3) 查询其他系中比计算机系学生年龄都小的学生信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）
2 select S.Sno,Sname,Ssex,Sbirthday,Sdept,Memo
3 from Stu230308 S
4 where Sbirthday>ALL
5 (select Sbirthday from Stu230308
6 where Sdept='计算机')
```

>all 大于子查询结果中的所有值 即比计算机系学生年龄都小

SQL

```
1 -- (5) 查询0602001 学生和0602002 学生同时选修的课程的课程号 (用INTERSECT 组合查询  
   与EXISTS 嵌套子查询两种方法实现)  
2 --INTERSECT 交运算实现  
3 (select Cno from SC230308  
4  where Sno='0602001')  
5 intersect  
6 (select Cno from SC230308  
7  where Sno='0602002')  
8 --EXISTS 嵌套子查询实现  
9 select Cno from Cou230308  
10 where exists(  
11  select * from SC230308  
12  where SC230308.Cno=Cou230308.Cno AND SC230308.Sno='0602001'  
13 )  
14 and exists(  
15  select * from SC230308  
16  where SC230308.Cno=Cou230308.Cno AND SC230308.Sno='0602002')
```

交并差运算易理解 关键字：

UNION INTERSECT EXCEPT

这里用到 双重 EXISTS 条件

1. 带 exists 谓词的查询先执行外层，再执行内层查询
2. 带 exists 的子查询只能返回真值或假值，因此在子查询中指定列名是无意义的，所以目标列名序列通常使用 *

带 exists 的子查询在子查询中要与外层表数据进行关联，这种查询通常称为相关子查询

实验四：①数据的插入更新

SQL

```
1 --① 向表Stu230308中插入(0601001,赵林, 男,1999-09-08,计算机)的记录
2 insert into Stu230308
3 values('0601001','赵林','男','1999-09-08','计算机',null)
4
5 --② 向SC230308表中添加一个学生的选课记录,学号为0601001,所选的课程号为C2。
6 insert into SC230308
7 values('0601001','C02',null)
```

理解较容易

删除数据:

SQL

```
1 --删除表某一行
2 delete from Stu230308 where Sno='0601002'
```

插入数据为表中部分列,并且为表新添加默认值:

SQL

```
1 --③ 向表Stu230308中插入(0601002,张修雨,default)记录,该记录的数据中default
  表示默认值'男',其他数据表示空值
2 insert into Stu230308(Sno,Sname)
3 values('0601002','张修雨')
4 -- 为 Ssex 字段添加默认值约束(SQL Server 语法)
5 ALTER TABLE Stu230308
6 ADD CONSTRAINT DF_Stu230308_Ssex DEFAULT '男' FOR Ssex;
```

多行插入insert select 语句

SQL

```
1 --④ 用CREATE 语句建立表StuBAK230308, 包含(与StuYYXXX的Sno、 Sname、 Sdept  
   相同)3 个字段, 然后用INSERT SELECT 语句实现向  
2 --StuBAKYYXXXX 添加StuYYXXXX 表中的计算机系学生的学号、姓名、所在系的信息  
3 create table StuBAK230308  
4 (  
5   Sno char(7) primary key,  
6   Sname nvarchar(20) not null,  
7   Sdept nvarchar(20)  
8 )  
9 insert into StuBAK230308  
10 select Sno,Sname,Sdept from Stu230308 where Sdept='计算机'
```

数据保存到新表

SQL

```
1 --⑤ 用 SELECT... INTO 语句实现把StuXXXX表中2000年后(包含2000年)  
2 --出生的学生的学号、姓名存储到一个新表StuBAK2YYXXXX  
3 select Sno,Sname into StuBAK2230308  
4 from Stu230308 where Sbirthday>='2000-01-01'
```

数据更新语法:

SQL

```
1 --⑥ 将姓名为【赵林】的同学的所在系改为【机电系】, 爱好改为【足球】  
2 update Stu230308 set Sdept = '机电', Memo = '足球'  
3 where Sname='赵林'
```

SQL

```
1 ⑦ 将选修了课程名为【数据库原理】的学生成绩加5 分  
2 update SC230308 SET Grade=Grade+5  
3 from SC230308 JOIN Cou230308 on SC230308.Cno=Cou230308.Cno  
4 where Cname='数据库原理' --多表查询 将SC和COU连接
```

子查询关联表 进行删除

SQL

```
1 --⑨ 删除计算机系选修成绩不及格的学生选修记录、
2 delete from SC230308
3 where Sno in(select Stu230308.Sno from Stu230308
4 where Sdept='计算机')and Grade<60;
```

新建视图

SQL

```
1 --(1) 利用SQL命令语句创建全体学生的选修情况视图【CS_VYYXXX】，该视图包含学生姓名、
    所在系、所选修的课程名称及成绩字段
2 create view CS_V23030
3 AS
4 select S.Sname,S.Sdept,C.Cname,SC.Grade
5 from Stu230308 S,SC230308 SC,Cou230308 C
6 WHERE S.Sno=SC.Sno AND SC.Cno=C.Cno
```

SQL

```
1 --(4) 通过【CSSTU_V23030】视图向数据库添加、修改、删除数据，注意观察操作结果
2 --添加
3 INSERT INTO CSSTU_V23030 (Sno, Sname,Ssex)
4 VALUES (0502001, '张三', '男')
5 --修改
6 UPDATE CSSTU_V23030
7 SET Ssex ='女'
8 WHERE Sno = 0502001
9 --删除
10 DELETE FROM CSSTU_V23030
11 WHERE Sno = 0502001
12
```

索引创建

SQL

```
1 -- (5) 用SQL 命令创建IX_Courses_Cname 索引
2 create index IX_Courses_Cname
3 ON Cou230308(Cname)
```

删除

SQL

```
1 -- (7) 用SQL 命令删除索引IX_Courses_Cname
2 DROP INDEX IX_Courses_Cname ON Cou230308
```